SERIE DE TP N° 1

Matière : Programmation Java **Filière :** L2 Informatique

Premiers pas en Java

Dans ce premier TP on va utiliser Bloc Note comme éditeur, la compilation et l'exécution de programmes se font avec l'invité de commande MS Dos.

```
// Fichier Hello.java
public class Hello {
    public static void main(String[] args) {
      System.out.println("Hello World !") ;
    }
}
```

Exercice 1 : Introduction

Recopiez le programme ci-dessus dans un fichier nommé `Hello.java`. Pour le compiler utilisez la commande `javac Hello.java` et pour l'exécuter, `java Hello`.

Que se passe-t-il si le fichier s'appelle `Hello2.java` ?

Exercice 2 : Lire la ligne de commande

Lire la ligne de commande en Java c'est très simple. On reçoit comme argument de `main` un seul tableau (habituellement nommé `args`, mais on peut le nommer comme on veut). On obtient le nombre d'éléments du tableau par `args.length`. Les arguments de la ligne de commande seront donc dans `args[0]` ... `args[args.length-1]`.

1. Modifiez ce programme pour que `java Hello Toto` produise l'affichage : Hello Toto !

2. Que se passe-t-il si on ne donne pas d'argument sur la ligne de commande ? A l'aide d'une instruction conditionnelle, résolvez ce problème.
3. Modifiez maintenant le programme pour que pour chaque nom donné sur la ligne de commande, il affiche une ligne de salutation.

Exercice 3 :

Écrire un programme `Occ.java` lisant tous les arguments passés sur la ligne de commande et recherchant si le premier argument existe dans la suite de la ligne.

Par exemple `java Occ aaaa bbb AA cc` affichera : Non trouvé.

Et `java Occ aaaa bbb AA aaaa cc` affichera : Trouvé.

Exercice 4

Écrivez un programme `Somme` effectuant la somme du tableau :
`{1, 23, 12, -4, 6, 89, 2}` et affichant le résultat.

1. Définissez une méthode `static`, qui prendra en argument le tableau, qui effectuera le calcul et qui retournera la valeur obtenue. `main` ne sera responsable que de l'appel de la fonction et de l'affichage. Le prototype de la méthode est :
   `public static int somme(int[] tab)`
2. Ajoutez la méthode `produit` et la méthode `moyenne` au programme.